

MALA MATURA • matematika

Oblast 1: Brojevi i operacije

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Mala matura — Matematika“

Brojevi i operacije

Temelj svega — bez ovoga ostalo ne ide.

Brojeve delimo u skupove: prirodni $\mathbb{N}$ (1, 2, 3...), celi $\mathbb{Z}$ (sa negativnima), racionalni $\mathbb{Q}$ (razlomci) i realni $\mathbb{R}$ (svi brojevi na brojevnoj pravoj).

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- Pravila znakova: $(+) \cdot (+) = +$, $(+) \cdot (-) = -$, $(-) \cdot (-) = +$
- Redosled operacija: zagrade $\rightarrow$ stepeni $\rightarrow \times, \div \rightarrow +, -$
- Stepeni: $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — redosled i znaci

$$-3 + 5 \cdot (-2) = -3 - 10 = -13. \text{ (Prvo množenje, pa sabiranje.)}$$

Primer 2 — stepeni i znak

$$(-2)^3 = -8, (-2)^4 = 16, \text{ ali } -2^4 = -16 \text{ (minus nije u zagradi!)}$$

Primer 3 — sve zajedno

$$2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 3 \cdot 16 = 2 + 48 = 50.$$

- $-2^4 \neq (-2)^4$ — pazi gde je zagrada.
- Uvek poštuju redosled operacija.
- Dva minusa daju plus.

Zoi savet: Kad vidiš dugačak izraz, ne žuri — podvuci šta ide prvo (zagrade, pa stepeni) i rešavaj deo po deo.

Za vežbu:

1. $-5 + 8$ 2. $(-3)^2$ 3. $10 - 2 \cdot 3$ 4. $2^3 \cdot 2^2$

Rešenja: 1. 3. 2. 9. 3. 4. 4. $2^5 = 32$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti za malu maturu naći ćeš na **mathia.rs**.